

فريق كتابة المقررات الجامعية

18

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

06 دليل الموجة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة السادسة في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊💞

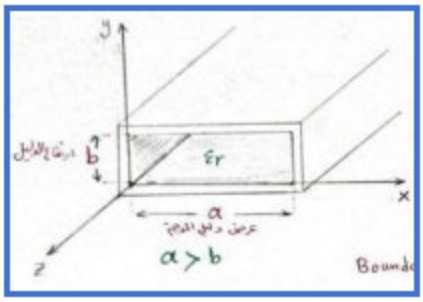
رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	دليل الموجة المستطيل
4	الممانعة الموجية
12	السرعة الطورية في دليل الموجة المستطيل
13	التخامد الكلي
15	الاستطاعة العظمى التي تتحملها دليل الموجة
17	دليل الموجة المستطيل ذو الحافة

Hamk LIBRARY

دليل الموجة المستطيل Rectangular Waveguide :

تجويف معدني بشكل متوازي مستطيلات له سماكة جدران يتألف من ناقل واحد فقط لذلك لا يدعم TEM حيث أن هذا النمط بحاجة لوجود ناقلين مسار مغلق للتيار وفرق جهد واضح بينهما، إنما دليل الموجة يدعم أنماط انتشار TE , TM .

نرى في الشكل جانباً :



مستطيل حوافه من المعدن نحاس ألمنيوم ذهب ..
له عرض داخلي a و ارتفاع داخلي b

حيث دائماً a>b (سنرى لماذا لاحقاً)
وداخل هذا الدليل يوجد مادة عازلة لها ε_r .

لآن بالتدريج وعبر تسلسل معين لأفكار عدة سنفهم كيف بناقل واحد تمكن من تمرير الموجة .

نبدأ بتذكرة بسيطة:

حتى تنتشر موجة كهرطيسية يجي أن يتحقق :

1) خطوط الحقل الكهربائي تبدأ وتنتهي على شحنات أو سطح موصل.

أي مسار واضح لخطوط E.

2) خطوط الحقل المغناطيسي يجب أن تكون حلقات مغلقة حول التيار.

في نمط TEM تحققت هذه الشروط بسهولة لأنه:

1. يملك ناقلين أحدهما موجب والآخر سالب وبالتالي خطوط E تخرج من الناقل الموجب وتدخل إلى السالب.

2. التيار يذهب ويعود بين الناقلين فأصبح كل خط من خطوط الحقل المغناطيسي يعرف حول أي تيار يلف

لماذا تنهار هذه الشروط داخل دليل الموجة؟

في دليل الموجة يوجد ناقل واحد فقط، لذلك خطوط المجال الكهربائي لا تعرف أين تنتهي ولا تمتلك خطوط المجال المغناطيسي تيار مغلقاً تلتف حوله

""فإذا حاولنا أن تبقى الحقول عرضية 100% مثل TEM الموجة لا تستطيع الانتشار داخل التجويف

انتشار الموجة داخل دليل الموجة:

- في الهواء تنتشر الموجة الكهرطيسية بحرية لأن الهواء وسط حر أي لا يوجد شيء يفرض على الحقول أي شروط حدية، لذلك الموجة تنتشر كنمط TEM بكل بساطة بدون

أسلاك، وذلك لكون الحقل الكهربائي يولد الحقل المغناطيسي وبالعكس، وهذا ما نسميه الحزمة الذاتية التبادلية للحقلين.

- أما عند دخول الموجة إلى دليل الموجة "تواجه الجدران المعدنية" التي تمثل حالة وسط ناقل تام مقابل وسط عازل تام داخل الدليل. وهذا ما يعرف بالجدار الكهربائي في هذه الحالة يظهر الشرط الحدي الذي يفرض انعدام المركبة المماسية الموازية للحقل الكهربائي على السطح الناقل لأن وجود هذه المركبة يدفع الالكترونات الحرة إلى الحركة فتولد حقلاً معاكساً يلغي الحقل الأصلي ولهذا السبب الشرط الحدي يجبر الموجة على الانعكاس عند كل جدار أي أن الموجة تنتشر باصطدام كزكزاك عن جدران دليل الموجة

ظهور المركبة الطولية:

ذكرنا أن للموجة داخل دليل الموجة تنعكس على الجدران المعدنية، هذه الانعكاسات تغير اتجاه خطوط المجال وتجبرها على الميلان والانحناء وهذا يعني أن جزءاً من المجال أصبح باتجاه الانتشار أي (وجود مركبة طولية).

كيف أصبحت هذه المركبة الطولية هي الحل لانتشار الموجة داخل الدليل؟

الانحناء (الميلان) في خطوط المجال أعطى الحقول قدرة على تحقيق شروط ماكسويل أي:

1. هذا الانحناء أعطى خطوط E مكان تنتهي عليه (سطح موصل).
2. يُعطي خطوط H محوراً تلتف حوله.

أصبح هناك إمكانية لانتشار الموجة داخل دليل الموجة

إذا كان طول الموجة مناسباً للبعد الداخلي للموجة فالموجة تدخل وتنتشر لماذا؟

لأن الحقول داخل دليل الموجة يجب أن تتوزع بطريقة معينة تتوافق مع الجدران (أي بتطبيق الشروط الحدية يتم الانتشار)، وهذا التوزع يعتمد على المسافة المتاحة داخل الدليل، أي:

- إذا كانت للموجة طويلة جداً مقارنة مع a لا يوجد مساحة كافية لترتيب الحقول فلا يوجد انتشار.
- إذا كانت للموجة قصيرة "تردد عالي" توجد مساحة كافية لترتيب الحقول ويتم الانتشار.

نتيجة:

إذا التردد هو الأساس في تحديد ما إذا كان طول الموجة مناسباً للبعد a أم لا يتم الانتشار.

أي أن هناك تردد قطع يمرر الترددات الأعلى منه ولا يمرر الترددات الأدنى منه، لأنها لا تحقق الشروط الحدية المطلوبة، أي أن دليل الموجة يعمل كمرشح تمرير عالي "High Pass Filter".

نتيجة(2): بما أن دليل الموجة يملك تردد قطع، فهو يدعم أنماط الانتشار TE و TM ولا يدعم TEM

بناءً على النتيجة (2) عندما قبل الدليل فقط بنمطي الانتشار TE وTM، هذا القبول فرض على الموجة أن تنتظم بأعداد تسمى أعداد النمط، وهي التي تُحدد شكل الحقل داخل الدليل، لذلك نكتب $TE_{m,n}$ و $TM_{m,n}$

حيث n, m : أعداد صحيحة تبدأ من الصفر.

النمط الأساسي والذي يحدده أدنى f_c لهذا الدليل يسمى TE_{10} (Dominate Mode)

أي عندما نقول m=1 و n=0 :

بهذا نحن نصف عدد أنصاف الموجة التي تتشكل داخل دليل الموجة وتحقق الشروط الحدية على الجدران المعدنية، وهي أن الحقل الكهربائي المماسي (الموازي) للسطح الناقل مساوٍ للصفر عند سطح الناقل.

m=1 نصف موجة عبر عرض الدليل a

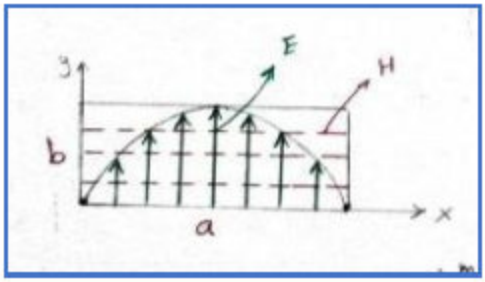
n=0 لا تتغير على البعد b

وبما أن الجدران تفرض الشرط الحدي سنرسم أقل وحدة قياس أي (أصغر توزيع مجالي يحقق هذا الشرط وهي نصف موجة بين الجدارين).

- لماذا نصف موجة؟!

اتفقنا E على الجدران لازم يساوي صفر، فأبسط شكل رياضي يحقق صفر، قمة، صفر هو نصف موجة توصف بـ m و n وأقل من نصف موجة يستحيل تحقيق الشروط الحدية.

نلاحظ أن الرسمةالتالية:



تظهر المقطع العرضي لدليل الموجة المستطيل في النمط المسيطر TE_{10}

1. نرى أن شكل للحقل الكهربائي يتغير فقط على امتداد البعد a

   m=1 (نصف موجة واحدة على المحور x).

2. n=0 لا يوجد أنصاف موجية وبما أنه يساوي صفر بالتالي لا يوجد شروط حدية أي لا يؤثر على التردد (يعني لو كبرنا b شوي أو صغرناه لا يؤثر على التردد الداخل).

3. ونرى أن الحقل الكهربائي يكون في أعظم قيمة عند النقطة a/2 ونعلم أن للنمط المسيطر TE_{10} مركبة طولية سمحت له بالانتشار، و فرضت على الحقل المغناطيسي أن يتوزّع في المقطع العرضي بطريقة تجعل خطوطه تلتف حول مناطق تغير الحقل الكهربائي بحلقات مُغلقة تحقيقاً لقانون غاوس $\vec{\nabla} \cdot \vec{\beta} = \vec{0}$

الممانعة الموجية :

في دليل الموجة نعتمد على الممانعة الموجية ولا نعتمد على الممانعة المميزة، لماذا؟!

1. في خطوط النقل التقليدية (أي بناقلين) يكون نمط الانتشار TEM، وتُعرف عندها الممانعة المميزة Z_0 بنسبة الجهد إلى التيار أي $Z_0 = \frac{V}{I}$ ، ويكون كلاً من الجهد والتيار مُعرفين بمعادلات كما درسناها سابقاً في نظرية خطوط النقل.
2. داخل دليل الموجة تنعكس الموجة بين الجدران المعدنية باستمرار وهذا يخلق توزيعاً غير مُنتظم للحقول، يعني شدة الحقل واتجاهه يختلفان من نقطة لأخرى، ولأن الجهد يُحسب من تكامل الحقل الكهربائي على مسار داخل المقطع فإن تغير الحقل يجعل الجهد يعتمد على المسار المختار، بينما يتوزع التيار على الجدران بدل أن يكون له قيمة واحدة لذلك لا يمكن اعتبار أن لـ (V و I) قيمة وحيدة ثابتة وهذا يجعل Z_0 غير كافية وغير عملية.
3. في خطوط النقل TEM لا تتعلق بالتردد حيث $Z_0 = \eta$ لذلك نعتمدها فهي تميز وتوصف خط النقل

بينما في دليل الموجة

$$Z_{TE} = \frac{k}{\beta} \cdot \eta$$

$$Z_{TM} = \frac{\beta}{k} \cdot \eta$$

لهما علاقة بالتردد من β حيث $\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}$

ملاحظة: عندما نقول $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ هنا λ في الأوساط المنتشرة داخل دليل الموجة وهي مختلفة عن λ بالفراغ الحر لذلك دخل معنا k_c هنا.

النتيجة: نستخدم الممانعة الموجيّة مع دليل الموجة ، فهي تصف العلاقة بين الحقول مباشرةً .

إذاً، ترتبط الممانعة الموجيّة مع دليل الموجة المستطيل بنمط الانتشار (وتتغير حسب التردد)

1) مع نمط الانتشار TE

$$Z_{TE} = \frac{K}{\beta}\,\eta = \frac{K.\eta}{\sqrt{K^2 - K_c^2}}$$

$$Z_{TE} = \frac{K.\eta}{K\sqrt{1-\left(\frac{K_C}{K}\right)^2}}$$

ومع ربطها بالتردد يكون:

$$Z_{TE} = \frac{\eta}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \;\; ; \;\; Z_{TE} > \eta$$

حيث:

$$Z_{TE} > \eta$$

تعبر عن الممانعة الجوهرية للوسط

2) مع نمط الانتشار TM

$$Z_{TM} = \frac{\beta}{K}\,\eta = \frac{\sqrt{K^2 - K_C^2}}{K}\eta$$

$$= \frac{\sqrt{K^2\left(1-\left(\frac{K_C}{K}\right)^2\right)}}{K}\eta = \frac{K\sqrt{1-\left(\frac{K_C}{K}\right)^2}}{K}\eta$$

$$Z_{TM} = \eta\sqrt{1-\left(\frac{K_C}{K}\right)^2} \;\; ; \;\; Z_{TM} < \eta$$

مناقشة العلاقتين السابقتين:

1. بحال $f > f_c \rightarrow K > K_C$

$$Z_{TE} = \frac{\eta}{\sqrt{1-\left(\frac{K_C}{K}\right)^2}}$$

النسبة $\frac{K_C}{K}$ تصغر .. وبهذه الحالة يصبح المقام أصغر من الواحد وعند القسمة على عدد أصغر من الواحد سيكون الناتج أكبر أي:

$$Z_{TE} > \eta$$

وفي نمط TE تكون الممانعة Z_{TE} كبيرة جداً بالقرب من تردد القطع ثم تتناقص مع ازدياد التردد حتى تقترب من η

$$f \uparrow \leftarrow Z_{TE} \downarrow \text{ حتى تقترب من } \eta$$

$$Z_{TM} = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{K_C}{K}\right)^2}$$

النسبة $\frac{K_C}{K}$ تصغر .. وعند الضرب بعدد أصغر من الواحد يصبح الناتج أصغر ..

$$Z_{TM} < \eta$$

وفي نمط TM تكون الممانعة Z_{TE} صغيرة جداً بالقرب من تردد القطع ثم تزداد مع زيادة التردد حتى تقترب من η

$$f \uparrow \leftarrow Z_{TM} \uparrow \text{ حتى تقترب من } \eta$$

- عند الترددات العالية جداً ، (حيث : $Z_{TE} = Z_{TM} = \eta$) يصبح طول الموجة صغيراً مقارنةً بأبعاد الدليل و تصبح الموجة مستوية تقريباً و لا تشعر بوجود الجدران المعدنية

أي تتحرر من القيود الهندسية للجدران و يقترب سلوكها من سلوك الموجة في الفراغ الحرّ

2. $f = f_c$

$$Z_{TE} = \infty \text{ (عدد/صفر)}$$

$$Z_{TM} = 0$$

يكون $\beta = 0$ ثابت الطور " تمت دراسة حالاته سابقاً "

أي لا يوجد تقدّم في الطور ، والموجة ترتد ذهاباً و إياباً و لذلك لا تمر الترددات من f_c و أدنى ..

3. $\varepsilon_r \uparrow \leftarrow \eta \downarrow \leftarrow Z_{TE} \downarrow \leftarrow Z_{TM} \downarrow$

دراسة معادلة تردد القطع في دليل الموجة المستطيل :

نعلم أن انتشار الموجة محكوم بثبات الانتشار β في الدليل :

$$\beta = \sqrt{K^2 - K_C^2}$$

وبما أننا نبحث عن تردد القطع نتجه لـ K_C

$$K_C = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

ونعلم أن m : عدد أنصاف الموجة على المحور x

n : عدد أنصاف الموجة على المحور y

فيكون:

$$\beta = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

وبذلك يتحدد تردد القطع $f_{cm,n}$ بالعلاقة:

$$f_{cm.n} = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

ولحالة النمط المسيطر (الأساسي) T_{E10} (أي n=0 , m=1)

بالتعويض نجد:

$$f_{c10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

حيث:

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = c$$

العلاقة النهائية:

$$f_{c10} = \frac{c}{2a}$$

أي T_{E10} يتعلق فقط ب a ولذلك كما ذكرنا سابقاً تغير b لا يؤثر على التردد الداخل.

مثال:

دليل موجة مستطيل من النحاس مملوء بعازل Teflon $\varepsilon_r = 2.08$ يعمل على المجال K-band حيث:

$$a = 1.07\ [cm]$$

$$b = 0.43[cm]$$

$$tan\delta = 0.0004$$

المطلوب: أوجد ترددات القطع لأول خمسة أنماط منتشرة في الدليل:

$T_{M21}, T_{M11}, T_{E21}, T_{E11}, T_{E01}, T_{E01}, T_{E20}, T_{E10}$

"ملاحظة: هنا تمت تسمية الأنماط للسهولة"

الحل: بالتعويض المباشر في علاقة حساب $f_{cm.n}$ نجد:

$$f_{c10} = \frac{c}{2a}$$

مع الانتباه أنه مملوء بعازل Teflon فيكون:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

$$f_{c10} = \frac{\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}}{2a} = \frac{\frac{3\times10^8}{\sqrt{2.08}}}{2\times1.07\times10^{-2}} = 9.72[GHz]$$

$$f_{c20} = \frac{\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

m=2, n=0

$$f_{c20} = \frac{\frac{3\times10^8}{\sqrt{2.08}}}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{2\pi}{1.07\times10^{-2}}\right)^2+0}$$

$$f_{c20} = 19.44[GHz]$$

$$f_{c01} = \frac{\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

m=0, n=1

$$f_{c01} = \frac{\frac{3\times10^8}{\sqrt{2.08}}}{2\pi}\sqrt{0+\left(\frac{1(\pi)}{0.43\times10^{-2}}\right)^2}$$

$$f_{c01} = 24.19[GHz]$$

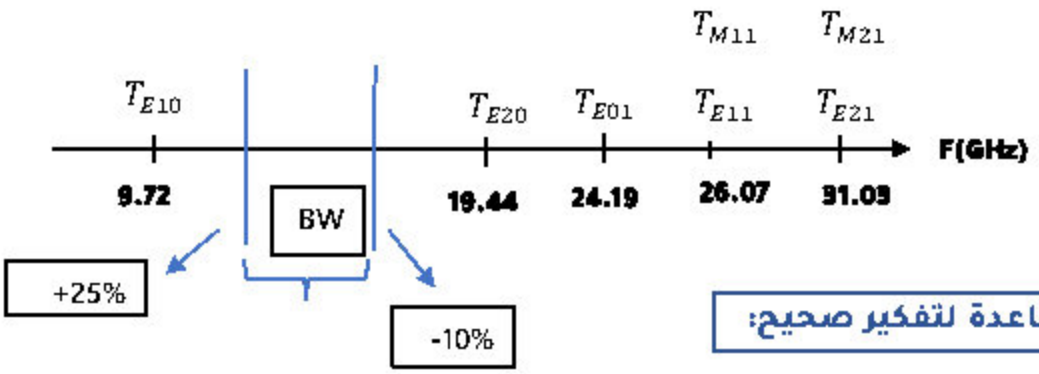
$$f_{c11} = \frac{\frac{3\times10^8}{\sqrt{2.08}}}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{1(\pi)}{1.07\times10^{-2}}\right)^2+\left(\frac{1(\pi)}{0.43\times10^{-2}}\right)^2}$$

$$f_{c11} = 26.07[GHz]$$

$$f_{c21} = \frac{\frac{3\times10^8}{\sqrt{2.08}}}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{2\pi}{1.07\times10^{-2}}\right)^2+\left(\frac{1(\pi)}{0.43\times10^{-2}}\right)^2}$$

$$f_{c21} = 31.03[GHz]$$

نرسم خط تردد القطع f_c:



مجموعة أفكار مساعدة لتفكير صحيح:

1) في الدليل الموجي المستطيل ترتيب الأنماط لا يعتمد على شكل الأرقام بل على أصغر تردد قطع.

تردد القطع يتناسب طرداً مع m, n

فتأخذ الأنماط ذات أصغر قيم؛ لأنها تُعطي أصغر تردد قطع، أما الأنماط مثل T_{E30} فيها m كبير فيرتفع تردد القطع، لذلك لا تظهر ضمن أول الأنماط المنتشرة.

2) عند ملء دليل الموجة المستطيل بمادة عازلة مثل Teflon ذات ε_r مرتفع

كيف يؤثر ذلك على تردد القطع ولماذا؟

يؤثر إيجاباً لأنه عند وضع مادة عازلة مثل TefLon ذات ε_r مرتف كيف يؤثر ذلك على تردد القطع

يؤثر إييجاباً لأنه عند وضع مادة عازلة ذات ε_rمرتفع تتباطأ الموجة

$$\downarrow v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \uparrow$$

فينخفض تردد القطع f_c وبما أن الدليل يبدأ بالعمل عند تردد قطع أصغر فإن مجال الترددات المسموح بها bandwith يزداد(يكبر)

3) تعريف النمط الوصيف: هو النمط الذي يلي النمط المسيطر مباشرة في "قيمة تردد القطع" أي أنه ثاني أقل تردد قطع بعد النمط المسيطر

كخلاصة :

النمط المسيطر = أدنى تردد قطع

النمط الوصيف = ثاني أدنى تردد قطع

يتحدد النمط الوصيف من خلال نسبة عرض الدلي إلى ارتفاعه

اذا كان العرض أكبر بكثير من الارتفاع يكون الوصيف TE_{20}

إذا كان عرض الدليل قريباً من ارتفاعه يعني الدليل شبه مربع يكون الوصيف TE_{01}

4) المعادلة السابقة نفسها تُستخدم لحساب تردد القطع حيث أنه يعتمد على *m* و*n* فقط ولا يعتمد على النمط سواء *TE* أو *TM* لذلك TM_{mn} وTE_{MN} يملكان نفس تردد القطع عندما يكون *n* و *m* متساوييتان

مع ملاحظة أن أقل نمط ل *TM* ينتشر في دليل الموجة هو TM_{11}(النمط المسيطر) حيث لا وجود للأنماط الأقل $TM_{00}, TM_{01}, TM_{10}$ حسب معادلات الحقول الخاصة بدليل الموجة

5) هل انتشار النمطين معاً داخل دليل الموجة سيء أم جيد؟

سيئ جداً وغير مرغوب إطلاقاً لأن كل نمط يملك سرعة مجموعة مختلفة وهذا يفكك الإشارة ويشوهها لذلك دائماً يفضل العمل ضمن نمط واحد *Only mode* لضمان انتشار الإسارة بسلاسة

ملاحظة:

يجب الابتعاد عن تردد القطع الثاني (النمط الوصيف) بنقصان قدره 10%(لضمان انتشار نمط واحد في الدليل وإلا سيحدث تداخل وتشتت في البيانات

ملاحظة :

لو كانت $a = b$ (أي دليل الموجة مربع)تكون علاقة تردد القطع بالشكل:

$$f_c = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

فلو أردنا إيجاد تردد القطع لTE_{10} سيكون نفسه لTE_{01} لأنه

$$\sqrt{0^2 + 1^2} = \sqrt{1^2 + 0^2}$$

فيكون عند أول تردد تبدأ فيه الموجة بالانتشار ينتشر نمطان معاً وهذا غير مرغوب

لذلك نختار عادةً $a \approx 2b$ فيكون $fc_{20} = 2fc_{10}$ وبذلك نضمن ابتعاد تردد القطع TE_{20} أكثر ما يمكن..

أي يزداد عرض المجال

في حال زيادة $b \uparrow$ ينخفض تردد القطع للنمط TE_{01}

أي:

$$f_{cmn} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} \times \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$\downarrow \quad f_{c01} = \frac{1}{2b \uparrow \sqrt{\mu\varepsilon}}$$

وقد يصبح TE_{01} هو الوصيف و(يقترب من f_{c10})

أي نمط TE_{01} سيبدأ بالانتشار قريباً جداً من TE_{10} وهذا يؤدي إلى تشوه الإشارة (سيء جداً)

وفي حال زيادة a: $f_{c10} \downarrow$ انخفاض مضروب ب1

$f_{c20} \downarrow$ انخفاض مضروب ب 2

BW

في حال $a = 3b$: هذا يعطي $f_{c30} = f_{c01}$ أي ازدحام بالأنماط العليا (أي خلل ديناميكي و** في الدليل قد يحرضها للعمل)

خلاصة الفكرة :

تكمن في اختيار $f_{c10} = 2f_{c20}$ أي يجب عدم تجاوز ضعفي تردد القطع الأدنى

ولحساب BW:

1) الابتعاد عن تردد القطع الأولى للنمط المسيطر TE_{10} قدرها 25%لأن الاقتراب من تردد القطع يجعل Z_{TE} كبيرة
2) الابتعاد عن تردد القطع الثاني(النمط الوصيف) نقصان قدره *10%* لضمان انتشار نمط واحد في الدليل

لذلك نعمل عند تردد قطع ضمن المجال الترددي أي

$$1.25f_c < f < 1.9f_c$$

الهدف منهما هو تشغيل الدليل في منطقة آمنة بعيدة عبر النمط المسيطر f_c (لهيك ضربت برقم أكبر من الواحد)

وبعيدة عن النمط الوصيف لذلك نضرب ب 1.9إذا اشتغلنا فوق 1.9 نقترب من تردد قطع النمط الوصيف

السرعة الطورية في دليل الموجة المستطيل

$$=vp = \frac{w}{\beta} = \frac{w}{\sqrt{k^2 - kc^2}} = \frac{w}{K\sqrt{1-(\frac{kc}{k})^2}}$$

$$\Rightarrow vp = \frac{w}{K\sqrt{1-(\frac{kc}{k})^2}}$$

حيث $c = \frac{w}{k}$ وبالتالي :

$$vp = \frac{c}{\sqrt{1-(\frac{fc}{f})^2}}$$

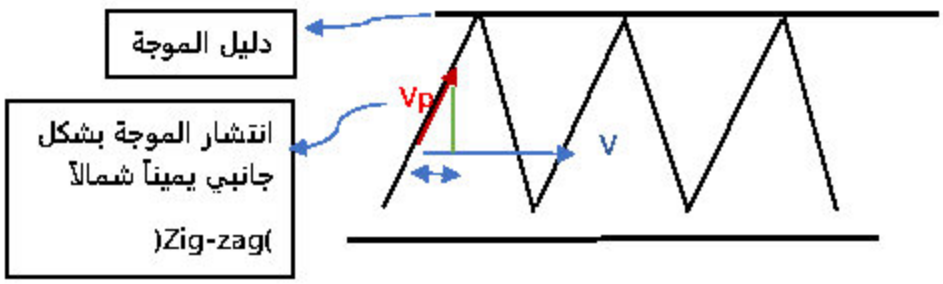
$\Rightarrow vp > c \Rightarrow \frac{fc}{f} < 1 \longrightarrow f > fc$ المقام اصغر من الواحد

ولزيادة تعقيد المسألة... $f = fc \leftarrow vp = \infty$ أي أصبحت السرعة لا نهائية (أسرع من سرعة الضوء)

لكن كيف ذلك؟

في النمط TE10 ذكرنا أن الموجة في الدليل تنتشر يميناً شمالاً (أي بشكل zig-zag) ثم تصطدم بالجدران بسرعة طورية كما في الشكل:

Vp تعبر عن تتالي العقد والبطون.



وهنا يدخل مفهوم سرعة المجموعة Group Velocity او Vg: وتعرّف على انها سرعة نقل المعلومات و الطاقة (جسيمات و فوتونات) وهي مسقط السرعة الطورية vp على محور الانتشار z (المسقط دائماً أقل من الوتر) فهي حتماً أقل من سرعة الضوء.

فال data في دليل الموجة تنتقل بسرعة المجموعة وليس بالسرعة الطورية في دليل الموجة.

سرعة المجموعة vg هي المسؤولة عن ظاهرة التشتت disperation للإشارة.

Vg تتعلق بالتردد. وفي حال كانت الإشارة مؤلفة عدة ترددات مختلفة (مثل النبضة) فإنها ستسير بسرعات مختلفة مما يؤدي الى وصولها بأزمنة مختلفة و مجمل هذه السرعات هي سرعة المجموعة حيث تتشوه الإشارة و تتمدد ويزداد عرضها.

التخامد الكلي في دليل الموجة المستطيل:

نعلم ان تخامد العازل لكل أنواع الخطوط ثابت ويعطى بالعلاقة:

$$(\frac{Np}{m})\alpha = \frac{k^2\tan(\delta)}{2\beta}$$

العازل الأكثر استخداماً في دليل الموجة المستطيل هو الهواء له tanδ=0 لذلك في الكبل المحوري تم مناقشة أقل تخامد لل αc باعتبار ان العازل هو الهواء أي tanδ=0 فتخلصنا من αd

تخامد الناقل:

$$\alpha c = \frac{Rs}{a^2 b\beta k\eta}(2b\pi^2 + a^3k^2)$$

و يوجد معادلة أخرى مشتقة من هذه المعادلة نفسها:

$$\alpha c = \frac{Rs}{b\eta\sqrt{1-\left(\frac{fc}{f}\right)^2}}\left(1+\frac{2b}{a}\left(\frac{fc}{f}\right)^2\right)$$

مناقشة العلاقة: (سيتم اعتماد العلاقة المشتقة لانها اكثر وضوحاً)

سندرس تأثير زيادة التردد على تخامد الناقل

$$\uparrow \quad Rs\alpha c = \frac{Rs}{a^2 b\beta k\eta}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega\mu 0}{2\sigma}} = \frac{1}{\sigma\delta s\downarrow}$$

δs تمثل عمق القشرة وتعطى بالعلاقة : $\delta s = \frac{1}{\sqrt{\pi\uparrow f\mu\sigma}}$

ملاحظة عن عمق القشرة *(skin depth)*: تمثل مفهوم أساسي لفهم تخامد الناقل وتعبر عن السماكة الصغيرة جداً في سطح المعدن التي يمر فيها التيار عند الترددات العالية أي ان التيار لا يمر داخل كامل سماكة المعدن. بل يتركز فقط في طبقة رقيقة جداً قريبة من السطح.

عند زيادة التردد: $f\uparrow \Leftarrow \delta s\downarrow \Leftarrow Rs\uparrow \Leftarrow \alpha c\uparrow$

أي ان زيادة التردد تؤدي لزيادة التخامد...

ولكن هنا للتردد وضع مختلف قليلاً
لنرى حالة $f = fc \leftarrow \alpha c = \infty$ أي تخامد لا نهائي والموجة تتراوح في مكانها ولا تتقدم.

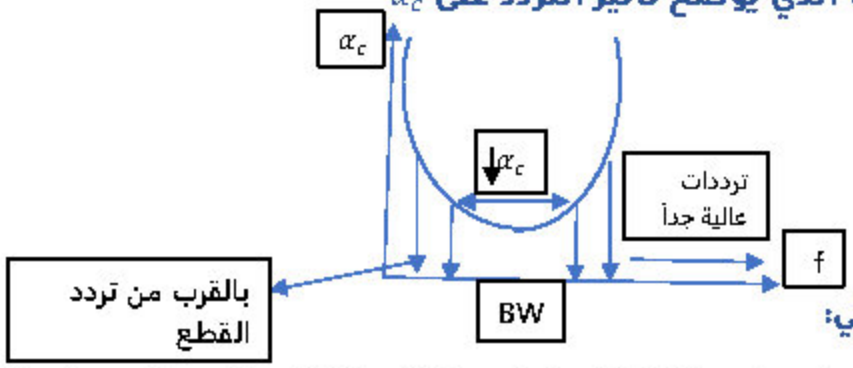
بحالة تردد القطع يُعد العمل عندها سيئ من كل الجوانب سواء بالسرعة أو التخامد أو الممانعة الموجية.

زيادة التردد قليلاً بحيث يكون ضمن ال BW

(ضمن BW)f ← $\downarrow \alpha_c$ كلما ابتعدنا عن f_c

لأنه: $\uparrow f \leftarrow \downarrow \delta_s \leftarrow \uparrow R_s \leftarrow \uparrow \alpha_c$

ونلاحظ المنحني جانباً الذي يوضح تأثير التردد على α_c



ملاحظات على المنحني:

- عند العمل تردد ضمن مجال *BW* أي أعلى من تردد القطع (قيمة ليست عالية جداً للتردد) نلاحظ أن $\downarrow \alpha_c$
- عند زيادة التردد بشكل كبير $\uparrow \alpha_c$

دراسة تأثير *a* و *b* على تخامد الناقل :

$\uparrow b \longrightarrow \downarrow \alpha_c$

$\uparrow a \longrightarrow \downarrow f_c \leftarrow \downarrow \alpha_c$ مع بقاء التردد ثابتاً

سؤال :

هل يوجد تردد أمثلي يحقق أدنى تردد ناقلية كما في الكبل المحوري "

رياضياً يمكن إيجادها وتكون ممثلة بالعلاقة: $(2.4 \rightarrow 3) f_c$
التردد الأمثلي هو من ناحية التخميد وتردد القطع ومع ذلك لا نستخدمه (يعني مافيني أخذ بيناتن)لماذا؟

لأن تردد القطع للنمط TE_{20} هو $2f_c$ للنمط TE_{10} أي لا فائدة من هذا الحساب ونبقى ضمن اختيارات التردد الواقعة بين

$1.25f_c < f < 1.9f_c$

الاستطاعة العظمى التي يتحملها دليل الموجة المستطيل

بداية بمعادلات دليل الموجة المستطيل (المعادلات لم تُذكر) تجعل النمط المسيطر للنمط TM هو TM_{11} ولا وجود للأنماط TM_{10} , TM_{00} , TM_{01} حسب ال SIN و ال COS

وفي نمط TE_{10} يكون المجال الكهربائي الوحيد المهم هو E_y ولازم يساوي الصفر على الجدران x=0 و x=a

لذلك شكله الطبيعي

$$E_y = E_0 \sin(\frac{\pi x}{a})$$

عندما $x = \frac{a}{2}$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$E_y = E_0$$

أي أعظمية ولذلك ذكرنا أن الحقل الكهربائي سيكون في أعظم قيمة عند النقطة $\frac{a}{2}$

حيث أن ل E_0 علاقة مباشرة ب P_{max}

$$P_{MAX} = \frac{abE_0}{4Z_W}$$

ملاحظة : Z_W كتبت هكذا لأنها تمثل الممانعة الموجية لدليل الموجة لذلك لم نكتب ZTE أو ZTM

مناقشة العلاقة :

1)

P_{max} ↑ ⟵ حجم الدليل ↑

2) في نمط TE_{10} المجال الكهربائي ينتشر على كامل ارتفاع الدليل b فكلما زاد الارتفاع زادت المساحة التي يمر بها المجال وبالتالي تزداد الاستطاعة

3) كلما زاد a و b ⟵ P_{max} ↑ (تزداد)

4) كلما زاد E_d (E_d عازل غير الهواء تكون له أفضل) تزداد P_{max}

ولكن زيادة P_{max} باستخدام عازل غير الهواء أي E_d ↑ لها مساوئ

ε_r ↑ ⟵ η ↓ ⟵ Z_W ↑

وبذلك يفترض P_{max} زادت ولكن :

عند وضع عازل يكون هناك امتصاص للموجة أكبر هذا الامتصاص يؤدي إلى ضياع حراري (انهيار حراري)

يسبب مشكلة قبل الاستفادة من الميزة

ولتوضيح ذلك:

عندما Z_W↓ سنحتاج لزيادة كثافة التيار لنقل نفس الاستطاعة حيث $P = I^2.Z_W$

وبالتالي نحتاج لشدة حقل مغناطيسي H↑ أعلى مما يؤدي إلى تسخين العازل أي ضياع أو انهيار حراري

إضافة إلى نقطة فنية :

عند ملئ دليل الموجة بعازل *Teflon* فلا تتم التعبئة بشكل مثالي أي يحدث فراغات أو مايسمى *Air Gaps*

بنقاط التقاء العازل مع الجدار هذه الفراغات تؤدي إلى حدوث شرارات تؤدي إلى انهيار حراري قبل زيادة P_{max}

فالأفضل استخدام الهواء كعازل ولتحسين زيادة الاستطاعة ; نضع هواء مضغوط عدّة مرات تصبح جزيئات الهواء قريبة من بعضها لا تستطيع التحرك وإحداث ضياعات حرارية.

أي تقارب الجزيئات ⇦ E_d↑ ويكون $\varepsilon_r \approx 1$ و $\tan\delta = 0$.

وبما أن العازل الأكثر استخداماً بدليل الموجة هو الهواء فيوجد معادلة خاصة تعطى بالعلاقةيعني اجى دليل الموجة والعازل الهواء نستخدم هي العلاقة)😊

$$P_{max} = \frac{0.11}{\eta_o}\left(\frac{CE_d}{f_{max}}\right)^2 = 2.6\times10^{13}\left(\frac{CE_d}{f_{max}}\right)^2$$

الآن من اجل تردد $f = 10\ [GHZ]$

ونعلم أن شدة انهيار الهواء $E_d = 3\times10^6[\frac{V}{m}]$

نجد أن الاستطاعة العظمى التي يتحملها دليل الموجة في نمط TE_{10} هي

$$P_{max} = 2300\ kw$$

وهي أعلى بكثير من الخط المحوري .

سؤال:

تعطى شدة انهيار الهواء الجاف $E_d = 3\times10^6[\frac{V}{m}]$ بالحسابات العمليّة نأخذ النصف

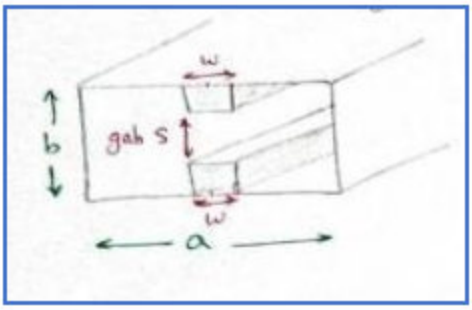
أي: $E_d = 1.5\times10^6[\frac{V}{m}]$ للأمان لماذا؟

نعلم أن أعظم انعكاس للأمواج المستقرة (أي حالة الانعكاس التام)يكون

$V_{max} = 2|V_0^+|$ أي تنعكس بمقدار الضعف وللأمان نأخذ النصف .بحال انعكاس الضعف لايحترق الجهاز.

دليل الموجة المستطيل ذو النتوء (الحافة)*Ridge Waveguide*

- عبارة عن دليل موجة مستطيل يضاف إليه نتوء (حافة) معدنية أو حافتين على طول الدليل بعرض w بحيث يشكل فجوة بينهما بعرض s.



- توضع حافة أو حافتين في منتصف الجدار العريض a أي عند $\frac{a}{2}$ وهي النقطة التي يكون فيها الحقل الكهربائي للنمط TE_{10} أعظمياً.ويفيد ذلك في إعادة تفريع خطوط الحقل الكهربائية تماماً.

الفوائد والميزات:

1. زيادة للمجال الترددي لدليل الموجة (قد يصل إلى 4 أضعاف الدليل العادي).ومن جهة أخرى يقلل تردد القطع للنمط المسيطر TE_{10}
(السبب هو موقع النتوء أو الحافة يخدم فقط النمط TE_{10})

$$\downarrow f_c \propto \frac{1}{\sqrt{LC}} \uparrow$$

لأنه يخدم فقط النمط المسيطر TE_{10} معناه يؤثر بشكل مختلف على الأنماط العليا فيرفع تردد القطع لها لأنه يعيق الحقل المغناطيسي وبالتالي

$$\uparrow f_c \leftarrow L \downarrow$$

2. تخفيض الممانعة الموجية Z_W (قد تنخفض من500أوم في الدليل العادي إلى 50أوم).والسبب هو إضافة المكثف (السعة) نتيجة إضافة الحافتين

$$Z \downarrow \leftarrow \uparrow C$$

لأن $Z \downarrow \propto \sqrt{\frac{1}{LC}} \uparrow$

تخفيض الممانعة الموجية سوف يسهل بشكل كبير عملية التوافق مع الأحمال.

العيوب:

1. عدم القدرة على نقل الاستطاعات العالية:
حيث وجود الفجوة Gap بين الحافتين سيسبب شرارة عند نقل الاستطاعات العالية وبالتالي انهيار العازل بشكل سريع جدا قبل أن يتمكن من نقل الاستطاعة المطلوبة .
2.)زيادة تخامد الناقل a_c↑:
لإنّ التيارات السطحية ستتركز حول الحواف وستزيد الضياعات عند الحواف المضافة ستكون b↓ ← a_c ↑

انتهت المحاضرة السادسة

بالتوفيق دوماً ...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

Leader شروق بكري العمري
آية حجيج
منار أبوشوك